

Мартынов Даниил Вячеславович

Embedded Systems Engineer (Rust / C)

Разрабатываю прошивки для микроконтроллеров (bare-metal, RTIC) с упором на надежность и безопасность памяти на языке Rust. Проектирую схемы обвязки микроконтроллеров и периферии в KiCad. Уверенно работаю с регистрами и периферией независимо от стека. Сейчас расширяю инструментарий и изучаю C (HAL / LL) для соответствия индустриальным стандартам.

КОНТАКТЫ

Город: г. Москва

Занятость: частичная / стажировка

Телефон: +7 (915) 789-34-68

GitHub: github.com/rynielic

Telegram: @gyniael1ccc

Email: rynielic@gmail.com

ОБРАЗОВАНИЕ

РТУ МИРЭА, г. Москва

Киберфизические системы · 2025 - 2029 · Очная (2 курс)

Направление: Информатика и вычислительная техника / Киберфизические системы.

НАВЫКИ И СТЕК

Микроконтроллеры и периферия:

STM32 · ARM Cortex-M · DMA (Circular) · UART / USART · I2C · 1-Wire · CRC · PWM / Timers · GPIO / EXTI

Языки и фреймворки:

Rust · RTIC · PAC / Raw Registers · C / C++ · Python

Инструменты и среда:

Linux · Git · OpenOCD · GDB (arm-none-eabi) · probe-rs · Unit-тесты · STM32Cube · Cortex-Debug · KiCad · Пайка и монтаж · КОМПАС-3D

ПРОЕКТЫ И ОПЫТ

Асинхронный UART-парсер (DMA, CRC16) для аппаратного PWM-управления силовой нагрузкой

Пет-проект (Firmware) · STM32F3DISCOVERY · Rust (no_std) · 2026 · GitHub

Реализован неблокирующий прием команд переменной длины через кольцевой буфер DMA и прерывание USART IDLE. число принятых байт вычисляется через аппаратный счетчик DMA. Протокол команд защищен вычислением CRC-16 аппаратным модулем. Нагрузка управляется через аппаратный ШИМ на TIM3. Настроена система аварийной остановки по аппаратному прерыванию EXTI0 и команде STOP с явным RESUME. В цикле простоя ядро переводится в режим ожидания (WFI) для экономии энергии и просыпается по прерыванию, при этом прием данных и генерация ШИМ функционируют аппаратно. Управление периферией реализовано через прямой доступ к регистрам (PAC) из-за архитектурных ограничений HAL. Разработаны unit-тесты логики парсера. Спроектирована схема и выполнен монтаж пайкой силового каскада на MOSFET IRLB8721

Отказоустойчивая многопоточная CLI-утилита телеметрии Serial/UART

Инструментарий (Serial_host) · Linux / Windows · Rust (std) · 2026 · GitHub

Разработан нативный хост-клиент (Linux/Windows) для двустороннего взаимодействия с микроконтроллером. Реализована параллельная архитектура: независимые потоки чтения и записи с безопасной синхронизацией состояний через примитивы `AtomicBool`. Интегрирован программный расчет контрольной суммы CRC-16, идентичный аппаратному блоку STM32, для предварительной валидации пакетов на стороне ПК. Настроена отказоустойчивая обработка I/O-ошибок (например, при физическом обрыве связи) с функцией горячего переподключения (hot-plug) COM-порта без перезапуска утилиты.

Система контроля температуры с ПИД-регулятором

Курсовой проект · STM32F3DISCOVERY · Rust · 2026 · GitHub

Разработана замкнутая система управления температурой жидкости на базе микроконтроллера STM32. Интерфейс 1-Wire для опроса датчика DS18B20 реализован программно (bit-banging) с валидацией пакетов по алгоритму CRC-8. Математическая модель ПИД-регулятора дополнена релейным режимом (bang-bang) для форсированного нагрева при значительной ошибке. Мощность нагревателя (12 В, 50 Вт) регулируется методом пропорционально-временного управления (time-proportional control) через электромеханическое реле. Обеспечена динамическая калибровка коэффициентов ПИД и уставки командами по UART без остановки работы системы. Реализован вывод телеметрии на OLED-дисплей (I2C) и в терминал. Спроектирована принципиальная электрическая схема в KiCad.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Архитектура прошивок: разработка событийно-ориентированного неблокирующего кода на базе аппаратных прерываний (NVIC), таймеров и DMA. Снижение энергопотребления и разгрузка ядра через перевод МК в режим ожидания прерываний (`WFI` / Sleep mode). Строгий контроль памяти без использования кучи (static allocation) и безопасная синхронизация в реальном времени (RTIC).

Аппаратная и программная отладка: пошаговая отладка на железе через интерфейс SWD (ST-LINK, OpenOCD + GDB, probe-rs, логирование по RTT). Написание сопутствующих скриптов на Python для сбора и анализа телеметрии с ПК (PySerial). Поиск аппаратных неисправностей, прозвонка цепей и проверка уровней сигналов мультиметром, ручной монтаж макетных плат.

Документация и стандарты: свободное чтение технической документации на английском языке (Datasheets, Reference Manuals, Errata, уровень B2). Опыт разработки и оформления конструкторской и программной документации по ГОСТ (ЕСКД / ЕСПД): схемы электрические принципиальные, перечни элементов, пояснительные записки и ТЗ.